LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Fahrizal Dani (2509106071)

Kelas B2 ‘25

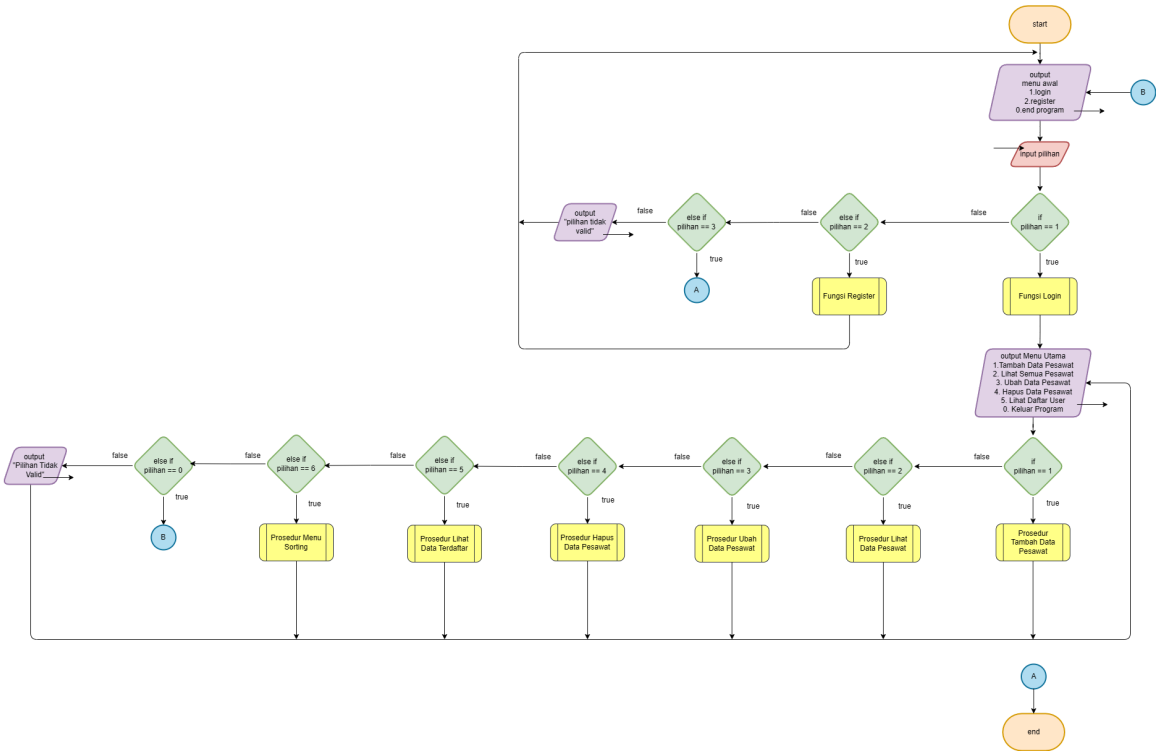
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

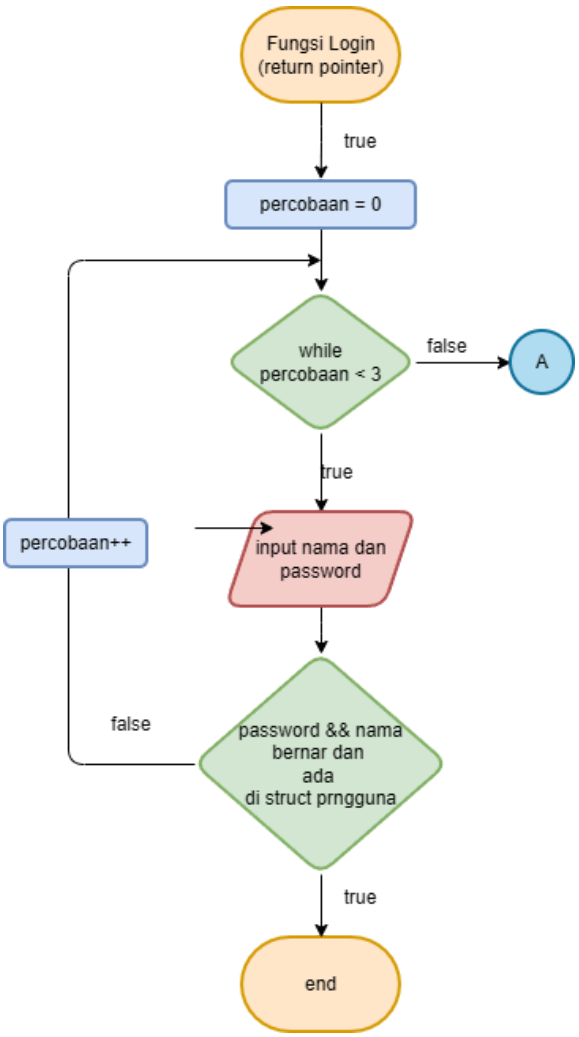
SAMARINDA

2026

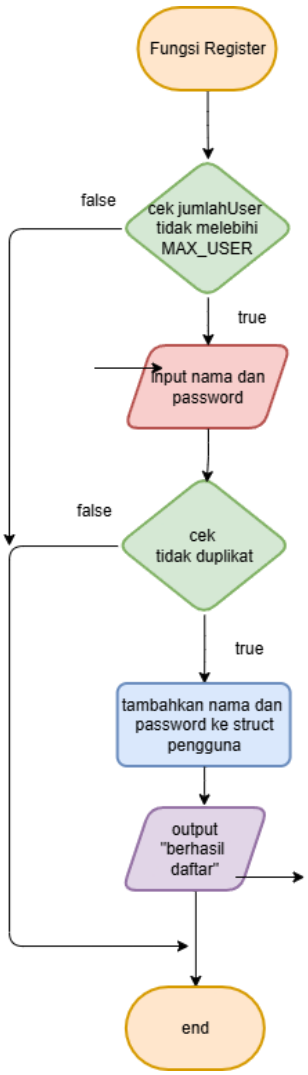
1. Flowchart



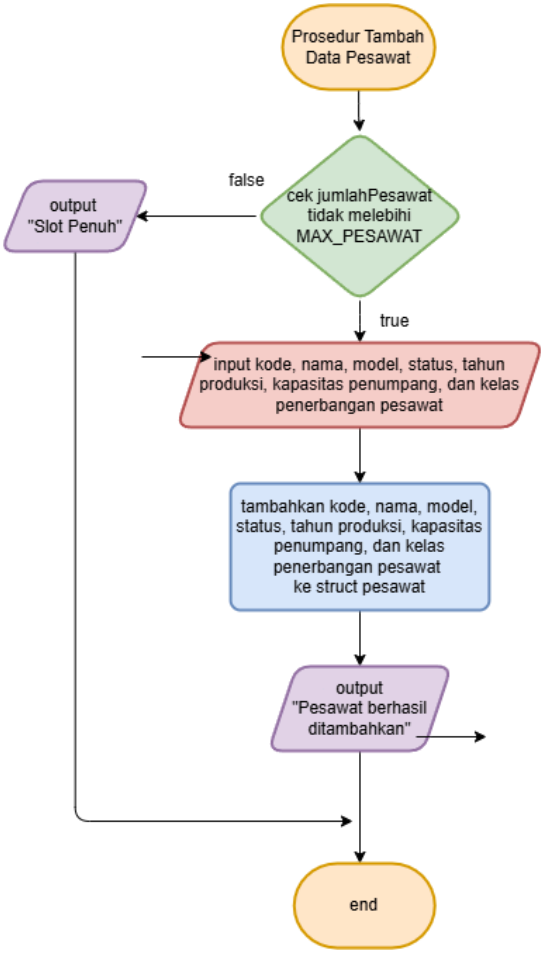
Gambar 1.1 Flowchart Utama program
Manajemen Armada Pesawat



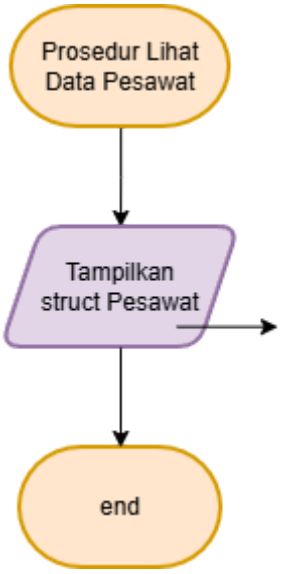
Gambar 1.2 Flowchart Fungsi Login program Manajemen Armada Pesawat



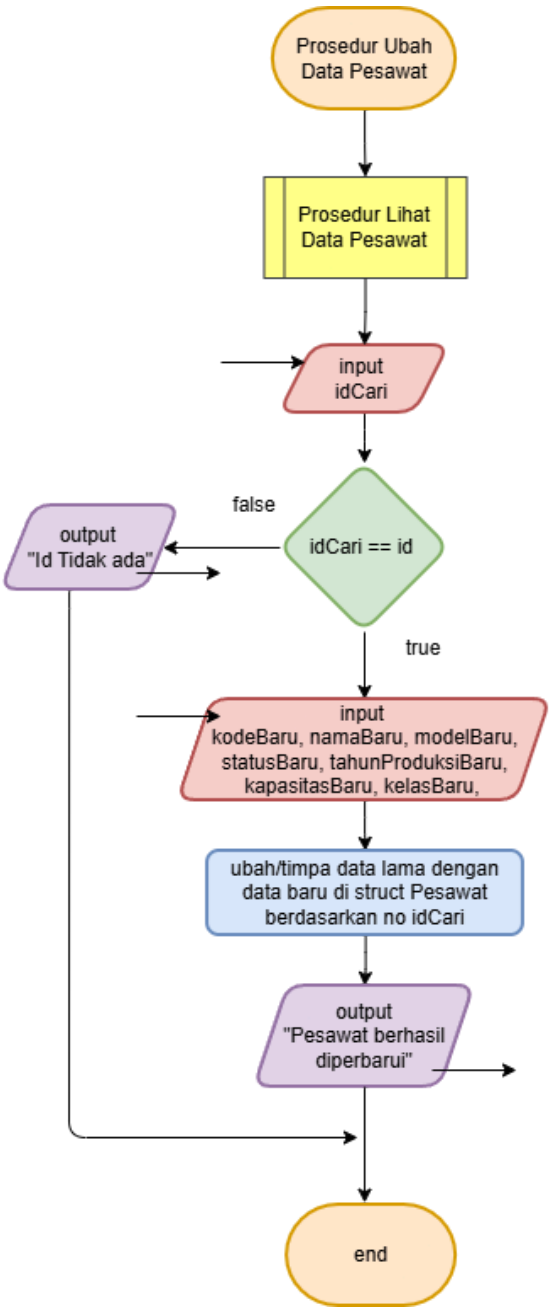
Gambar 1.3 Flowchart Fungsi Register program Manajemen Armada Pesawat



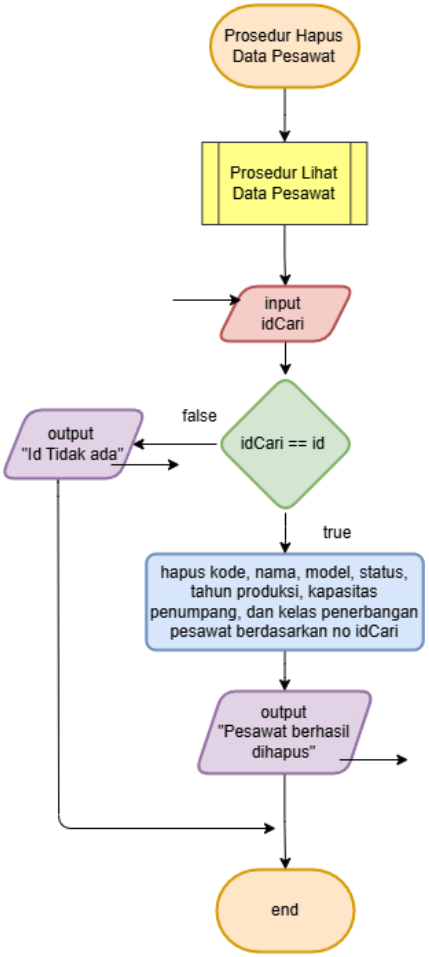
Gambar 1.4 Flowchart Prosedur Tambah Data Pesawat program Manajemen Armada Pesawat



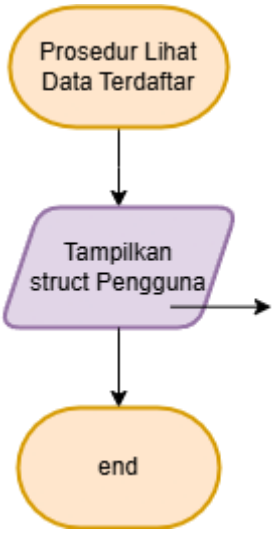
Gambar 1.5 Flowchart Prosedur Lihat Data Pesawat program Manajemen Armada Pesawat



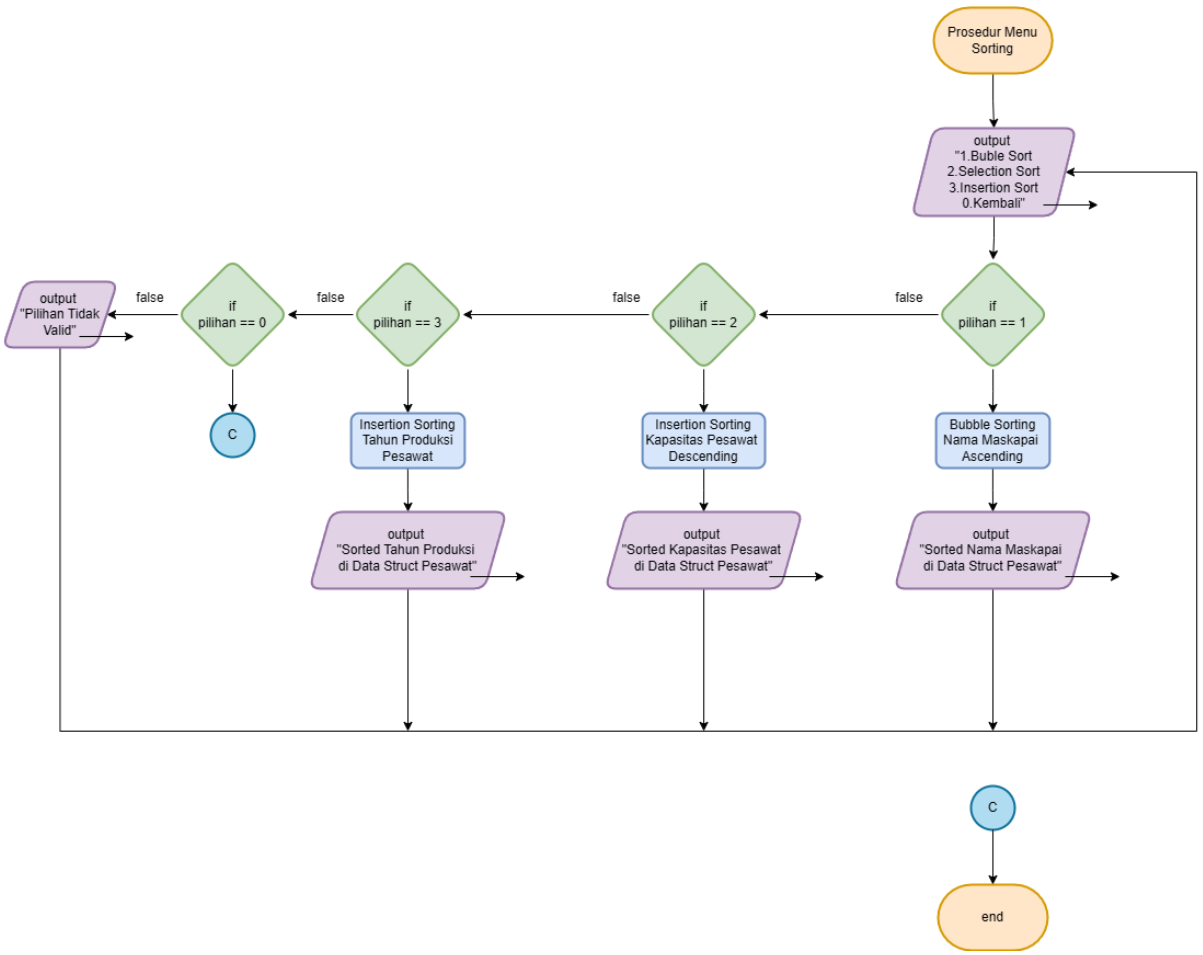
Gambar 1.6 Flowchart Prosedur Ubah Data Pesawat program Manajemen Armada Pesawat



Gambar 1.7 Flowchart Prosedur Hapus Data Pesawat program Manajemen Armada Pesawat



Gambar 1.8 Flowchart Prosedur Lihat Data Terdaftar program Manajemen Armada Pesawat



Gambar 1.9 Flowchart Prosedur Menu Sorting

1.1.Penjelasan Flowchart

1. Start & Menu Awal
Program dimulai dari Start, kemudian menampilkan menu awal: 1.Login, 2.Register, 0.End Program, lalu input pilihan dicek dengan kondisi if/else.

2. Fungsi Login (pilihan == 1)
a. Set percobaan = 0, masuk loop while percobaan < 3
b. Input nama dan password
c. Cek apakah nama & password cocok di struct pengguna
d. Jika cocok → lanjut ke Menu Utama
e. Jika salah → percobaan++ → kembali ke poin b
f. Jika percobaan sudah 3x → program berhenti

3. Fungsi Register (pilihan == 2)
a. Cek apakah jumlahUser tidak melebihi MAX_USER
b. Input nama dan password
c. Cek duplikat nama di data pengguna
d. Jika tidak duplikat → tambahkan nama dan password ke struct pengguna → output "berhasil daftar"

4. Menu Utama
a. Tampil menu: 1.Tambah Data Pesawat, 2.Lihat Semua Pesawat, 3.Ubah Data Pesawat, 4.Hapus Data Pesawat, 5.Lihat Daftar User, 0.Keluar Program
b. Input pilihan → dicek if/else

5. Prosedur Tambah Data Pesawat / Create (pilihan == 1)
a. Cek jumlahPesawat tidak melebihi MAX_PESAWAT, jika melebihi output "Slot Penuh"
b. Input kode, nama, model, status, tahun produksi, kapasitas penumpang, dan kelas penerbangan pesawat
c. Tambahkan data ke struct Pesawat → output "Pesawat berhasil ditambahkan"

6. Prosedur Lihat Data Pesawat / Read (pilihan == 2)
Tampilkan seluruh isi struct Pesawat dalam bentuk tabel

7. Prosedur Ubah Data Pesawat / Update (pilihan == 3)
a. Panggil Prosedur Lihat Data Pesawat untuk menampilkan tabel
b. Input idCari
c. Cek idCari == id yang ada di struct
d. Jika tidak ada → output "Id Tidak ada"
e. Jika ada → input kodeBaru, namaBaru, modelBaru, statusBaru, tahunProduksiBaru, kapasitasBaru, kelasBaru → ubah/timpa data lama di struct Pesawat berdasarkan idCari → output "Pesawat berhasil diperbarui"

8. Prosedur Hapus Data Pesawat / Delete (pilihan == 4)
a. Panggil Prosedur Lihat Data Pesawat untuk menampilkan tabel
b. Input idCari
c. Cek idCari == id yang ada di struct
d. Jika tidak ada → output "Id Tidak ada"
e. Jika ada → hapus kode, nama, model, status, tahun produksi, kapasitas penumpang, dan kelas penerbangan pesawat berdasarkan idCari → output "Pesawat berhasil dihapus"

9. Prosedur Lihat Data Terdaftar / Lihat User (pilihan == 5)
Tampilkan seluruh isi struct Pengguna dalam bentuk tabel

10. Prosedur Menu Sorting (pilihan == 6)
a. Bubble Sort — Nama Maskapai Ascending (pilihan == 1)
Mengurutkan data pesawat berdasarkan nama maskapai dari A hingga Z menggunakan metode Bubble Sort, lalu menampilkan output "Sorted Nama Maskapai di Data Struct Pesawat".
b. Selection Sort — Kapasitas Pesawat Descending (pilihan == 2)
Mengurutkan data pesawat berdasarkan kapasitas penumpang dari terbesar ke terkecil menggunakan metode Selection Sort, lalu menampilkan output "Sorted Kapasitas Pesawat di Data Struct Pesawat".
c. Insertion Sort — Tahun Produksi Pesawat (pilihan == 3)
Mengurutkan data pesawat berdasarkan tahun produksi dari terlama ke terbaru menggunakan metode Insertion Sort, lalu menampilkan output "Sorted Tahun Produksi di Data Struct Pesawat".
d. Kembali (pilihan == 0)
Program kembali ke titik C yaitu loop menu utama.

11. Keluar (pilihan == 0)
Program kembali ke titik A (loop menu awal) untuk login ulang

2. Deskripsi Singkat Program

Program Manajemen Armada Pesawat adalah aplikasi berbasis konsol menggunakan bahasa C++ yang dirancang untuk mengelola data armada pesawat secara terstruktur. Program ini menggunakan nested struct yaitu Spesifikasi yang bersarang di dalam struct Pesawat, serta array of struct untuk menyimpan data pesawat maupun pengguna. Sistem autentikasi multiuser dilengkapi fitur login dan register dengan akun default username **rizal** dan password **071**, pembatasan maksimal 3 kali percobaan login sebelum program berhenti otomatis, dan setelah logout pengguna diarahkan kembali ke menu login.

Inti program adalah fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang masing-masing dipisahkan menjadi sub program berupa fungsi dan prosedur berparameter, serta dilengkapi fitur Sorting Data Pesawat dengan tiga metode yaitu **Bubble Sort** untuk mengurutkan nama maskapai secara ascending (A→Z), **Selection Sort** untuk mengurutkan kapasitas penumpang secara descending (terbesar→terkecil), dan **Insertion Sort** untuk mengurutkan tahun produksi secara ascending (terlama→terbaru). Program juga menerapkan konsep pointer dengan Address-of Operator & dan Dereference Operator * sebagai parameter fungsi, fungsi rekursif totalKapasitas(), function overloading pada tampilTabelPesawat(), serta fungsi statusValid() sebagai error handling validasi status pesawat. Data pesawat ditampilkan dalam format tabel menggunakan library iomanip.

3. Source Code

3.1. Library & Struct

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;

struct Spesifikasi {
    int    kapasitas_penumpang;
    string kelas_penerbangan;
};

struct Pesawat {
    int         id;
    string      kode_pesawat;
    string      nama_maskapai;
    string      model;
    string      status;
    string      tahun_produksi;
    Spesifikasi spek;
};

struct Pengguna {
    string nama;
    string password;
    bool   aktif;
};
```

3.2. Prosedur Banner (dengan pointer) & Fungsi Overloading Tabel Pesawat

```
void tampilBanner(Pengguna *pUser) {
    cout << "\n";
    cout << "  +==================================================+\n";
    cout << "  |     >>>  MANAJEMEN ARMADA PESAWAT  <<<           |\n";
    cout << "  |       Sistem Informasi Pengelolaan Pesawat       |\n";
    cout << "  +==================================================+\n";
    if (pUser != nullptr && (*pUser).aktif)
        cout << "  | Login sebagai : " << left << setw(33) << (*pUser).nama <<
"|\n"
            << "  +==================================================+\n";
    cout << "\n";
}

void tampilTabelPesawat(Pesawat daftarPesawat[], int jumlahPesawat) {
    cout << "\n+" << string(5,'-') << "+" << string(10,'-') << "+" <<
string(20,'-') << "+"
        << string(18,'-') << "+" << string(14,'-') << "+" << string(8,'-') <<
"+"
        << string(12,'-') << "+" << string(26,'-') << "+\n";
    cout << "| " << left
        << setw(3)  << "ID"       << " | " << setw(8)  << "Kode"     << " | "
        << setw(18) << "Maskapai" << " | " << setw(16) << "Model"    << " | "
        << setw(12) << "Status"   << " | " << setw(6)  << "Tahun"    << " | "
        << setw(10) << "Kap."     << " | " << setw(24) << "Kelas"    << " |\n";
    cout << "+" << string(5,'-') << "+" << string(10,'-') << "+" <<
string(20,'-') << "+"
        << string(18,'-') << "+" << string(14,'-') << "+" << string(8,'-') <<
"+"
        << string(12,'-') << "+" << string(26,'-') << "+\n";
    for (int i = 0; i < jumlahPesawat; i++)
        cout << "| " << left
            << setw(3)  << daftarPesawat[i].id                      << " | "
            << setw(8)  << daftarPesawat[i].kode_pesawat            << " | "
            << setw(18) << daftarPesawat[i].nama_maskapai           << " | "
            << setw(16) << daftarPesawat[i].model                   << " | "
            << setw(12) << daftarPesawat[i].status                  << " | "
            << setw(6)  << daftarPesawat[i].tahun_produksi          << " | "
            << setw(10) << daftarPesawat[i].spek.kapasitas_penumpang << " | "
            << setw(24) << daftarPesawat[i].spek.kelas_penerbangan   << " |\n";
    cout << "+" << string(5,'-') << "+" << string(10,'-') << "+" <<
string(20,'-') << "+"
        << string(18,'-') << "+" << string(14,'-') << "+" << string(8,'-') <<
"+"
        << string(12,'-') << "+" << string(26,'-') << "+\n";
    cout << "  Total: " << jumlahPesawat << " pesawat\n";
}
```

3.3. Fungsi Overloading Tabel Pesawat, Fungsi Status (dengan pointer), Fungsi Cari Indeks Pesawat (dengan pointer), Fungsi Rekursif Total Kapasitas

```
void tampilTabelPesawat(Pesawat daftarPesawat[], int jumlahPesawat, bool
ringkas) {
    cout << "\n+" << string(5,'-') << "+" << string(10,'-') << "+" <<
string(20,'-') << "+" << string(18,'-') << "+" << string(14,'-') << "+\n";
    cout << "| " << left << setw(3) << "ID" << " | " << setw(8) << "Kode" << " |
"
        << setw(18) << "Maskapai" << " | " << setw(16) << "Model" << " | " <<
setw(12) << "Status" << " |\n";
    cout << "+" << string(5,'-') << "+" << string(10,'-') << "+" <<
string(20,'-') << "+" << string(18,'-') << "+" << string(14,'-') << "+\n";
    for (int i = 0; i < jumlahPesawat; i++)
        cout << "| " << left << setw(3) << daftarPesawat[i].id << " | " <<
setw(8) << daftarPesawat[i].kode_pesawat
            << " | " << setw(18) << daftarPesawat[i].nama_maskapai << " | " <<
setw(16) << daftarPesawat[i].model
            << " | " << setw(12) << daftarPesawat[i].status << " |\n";
    cout << "+" << string(5,'-') << "+" << string(10,'-') << "+" <<
string(20,'-') << "+" << string(18,'-') << "+" << string(14,'-') << "+\n";
}

bool statusValid(string *status) {
    if (*status == "Aktif" || *status == "Perawatan" || *status == "Tidak
Aktif")
        return true;
    return false;
}

int cariIndexPesawat(Pesawat daftarPesawat[], int jumlahPesawat, int &idCari) {
    for (int i = 0; i < jumlahPesawat; i++)
        if (daftarPesawat[i].id == idCari) return i;
    return -1;
}

int totalKapasitas(Pesawat daftarPesawat[], int index, int jumlahPesawat) {
    if (index >= jumlahPesawat) return 0;
    return daftarPesawat[index].spek.kapasitas_penumpang
        + totalKapasitas(daftarPesawat, index + 1, jumlahPesawat);
}
```

3.4. Prosedur Sort Nama Ascending dengan Bubble Sort (dengan pointer)

```
void bubbleSortNamaAscending(Pesawat daftarPesawat[], int &jumlahPesawat) {
    cout << "\n  +-----------------------------------------+\n";
    cout << "  |  SORTING: Nama Maskapai A-Z (Bubble)     |\n";
    cout << "  +-----------------------------------------+\n";

    for (int i = 0; i < jumlahPesawat - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < jumlahPesawat - i - 1; j++) {
            if (daftarPesawat[j].nama_maskapai >
daftarPesawat[j+1].nama_maskapai) {
                Pesawat temp        = daftarPesawat[j];
                daftarPesawat[j]    = daftarPesawat[j+1];
                daftarPesawat[j+1]  = temp;
            }
        }
    }
    cout << "  [OK] Data diurutkan berdasarkan Nama Maskapai A-Z\n";
    tampilTabelPesawat(daftarPesawat, jumlahPesawat);
}
```

3.5. Prosedur Sort Kapasitas Descending dengan Selection Sort (dengan pointer)

```
void selectionSortKapasitasDescending(Pesawat daftarPesawat[], int
*jumlahPesawat) {
    cout << "\n  +-----------------------------------------+\n";
    cout << "  |  SORTING: Kapasitas Terbesar (Selection) |\n";
    cout << "  +-----------------------------------------+\n";

    for (int i = 0; i < *jumlahPesawat - 1; i++) {
        int maxIdx = i;
        for (int j = i + 1; j < *jumlahPesawat; j++) {
            if (daftarPesawat[j].spek.kapasitas_penumpang >
                daftarPesawat[maxIdx].spek.kapasitas_penumpang)
                maxIdx = j;
        }
        if (maxIdx != i) {
            Pesawat temp          = daftarPesawat[i];
            daftarPesawat[i]      = daftarPesawat[maxIdx];
            daftarPesawat[maxIdx] = temp;
        }
    }
    cout << "  [OK] Data diurutkan berdasarkan Kapasitas Terbesar ke
Terkecil\n";
    tampilTabelPesawat(daftarPesawat, *jumlahPesawat);
}
```

3.6. Prosedur Sort Tahun Produksi dengan Insertion Sort (dengan pointer)

```
void insertionSortTahunAscending(Pesawat daftarPesawat[], int
&jumlahPesawat) {
    cout << "\n  +-----------------------------------------+\n";
    cout << "  |  SORTING: Tahun Produksi Lama-Baru       |\n";
    cout << "  |           (Insertion Sort)               |\n";
    cout << "  +-----------------------------------------+\n";

    for (int i = 1; i < jumlahPesawat; i++) {
        Pesawat key = daftarPesawat[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && daftarPesawat[j].tahun_produksi >
key.tahun_produksi) {
            daftarPesawat[j+1] = daftarPesawat[j];
            j--;
        }
        daftarPesawat[j+1] = key;
    }
    cout << "  [OK] Data diurutkan berdasarkan Tahun Produksi Terlama ke
Terbaru\n";
    tampilTabelPesawat(daftarPesawat, jumlahPesawat);
}
```

3.7. Fungsi Register (dengan pointer)

```
bool registerUser(Pengguna daftarUser[], int &jumlahUser, int MAX_USER) {
    if (jumlahUser >= MAX_USER) {
        cout << "\n  [!] Kapasitas user penuh!\n";
        return false;
    }
    string regNama, regPass;
    cout << "\n  +---------------------------------+\n";
    cout << "  |      REGISTER AKUN BARU         |\n";
    cout << "  +---------------------------------+\n";
    cout << "  Nama     : "; getline(cin, regNama);
    cout << "  Password : "; getline(cin, regPass);

    if (regNama.empty() || regPass.empty()) {
        cout << "\n  [!] Nama dan Password tidak boleh kosong!\n";
        return false;
    }
    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
        if (daftarUser[i].nama == regNama) {
            cout << "\n  [!] Username sudah terdaftar!\n";
            return false;
        }
    }
    daftarUser[jumlahUser++] = {regNama, regPass, true};
    cout << "\n  [OK] Registrasi berhasil! Silakan login.\n";
    return true;
}
```

3.8. Fungsi Login (dengan pointer)

```
Pengguna* loginUser(Pengguna daftarUser[], int &jumlahUser) {
    int  percobaan = 0;
    bool loginBerhasil = false;

    while (percobaan < 3 && !loginBerhasil) {
        string inputNama, inputPass;
        cout << "\n  +---------------------------------+\n";
        cout << "  |    LOGIN  (" << (percobaan+1) << " / 3)             |\n";
        cout << "  +---------------------------------+\n";
        cout << "  Username : "; getline(cin, inputNama);
        cout << "  Password : "; getline(cin, inputPass);

        for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
            if (daftarUser[i].nama     == inputNama &&
                daftarUser[i].password == inputPass  &&
                daftarUser[i].aktif) {
                loginBerhasil = true;

                return &daftarUser[i];
            }
        }

        if (!loginBerhasil) {
            percobaan++;
            if (percobaan < 3)
                cout << "\n  [X] Salah! Sisa percobaan: " << (3 - percobaan) <<
"\n";
            else {
                cout << "\n  +==========================================+\n";
                cout << "  |  [!!] Login gagal 3x. Program berhenti.  |\n";
                cout << "  +==========================================+\n\n";
                exit(0);
            }
        }
    }
    return nullptr;
}
```

3.9. Prosedur Tambah Data Pesawat (dengan pointer)

```
void tambahPesawat(Pesawat daftarPesawat[], int &jumlahPesawat, int
&idCounter, int MAX_PESAWAT) {
    cout << "\n  +-----------------------------------------+\n";
    cout << "  |       TAMBAH DATA PESAWAT                |\n";
    cout << "  +-----------------------------------------+\n";

    if (jumlahPesawat >= MAX_PESAWAT) { cout << "  [!] Data penuh!\n";
return; }

    Pesawat baru;
    baru.id = idCounter++;

    cout << "  Kode Pesawat                        : "; getline(cin,
baru.kode_pesawat);
    cout << "  Nama Maskapai                       : "; getline(cin,
baru.nama_maskapai);
    cout << "  Model Pesawat                       : "; getline(cin,
baru.model);

    while (true) {
        cout << "  Status (Aktif/Perawatan/Tidak Aktif) : "; getline(cin,
baru.status);
        string *pStatus = &baru.status;
        if (statusValid(pStatus)) break;
        else cout << "  [!] Status tidak valid! Pilihan: Aktif, Perawatan,
Tidak Aktif\n";
    }

    cout << "  Tahun Produksi                      : "; getline(cin,
baru.tahun_produksi);
    cout << "  Kapasitas Penumpang                 : "; cin >>
baru.spek.kapasitas_penumpang; cin.ignore();
    cout << "  Kelas Penerbangan                   : "; getline(cin,
baru.spek.kelas_penerbangan);

    daftarPesawat[jumlahPesawat++] = baru;
    cout << "\n  [OK] Pesawat ditambahkan! (ID: " << baru.id << ")\n";
    cout << "  Total kapasitas armada kini: "
        << totalKapasitas(daftarPesawat, 0, jumlahPesawat) << "
penumpang\n";
}
```

3.10. Prosedur Lihat Data Pesawat

```
void lihatPesawat(Pesawat daftarPesawat[], int jumlahPesawat) {
    cout << "\n  +-----------------------------------------+\n";
    cout << "  |       DAFTAR ARMADA PESAWAT              |\n";
    cout << "  +-----------------------------------------+\n";
    if (jumlahPesawat == 0) {
        cout << "  [!] Belum ada data pesawat.\n";
        return;
    }
    tampilTabelPesawat(daftarPesawat, jumlahPesawat);
    cout << "  Total kapasitas seluruh armada: "
        << totalKapasitas(daftarPesawat, 0, jumlahPesawat) << "
penumpang\n";
}
```

3.11. Prosedur Ubah Data Pesawat (dengan pointer)

```
void ubahPesawat(Pesawat daftarPesawat[], int jumlahPesawat) {
    cout << "\n  +-----------------------------------------+\n";
    cout << "  |       UBAH DATA PESAWAT                 |\n";
    cout << "  +-----------------------------------------+\n";
    if (jumlahPesawat == 0) { cout << "  [!] Belum ada data pesawat.\n"; return; }

    tampilTabelPesawat(daftarPesawat, jumlahPesawat, true);

    int idCari;
    cout << "\n  ID yang akan diubah: "; cin >> idCari; cin.ignore();

    int idx = cariIndexPesawat(daftarPesawat, jumlahPesawat, idCari);
    if (idx == -1) { cout << "\n  [!] ID tidak ditemukan.\n"; return; }

    Pesawat *pPesawat = &daftarPesawat[idx];

    cout << "\n  Masukkan data baru (Enter = lewati):\n\n";
    string inp;

    cout << "  Kode Pesawat [" << pPesawat->kode_pesawat << "]: ";
    getline(cin, inp); if (!inp.empty()) pPesawat->kode_pesawat = inp;

    cout << "  Nama Maskapai [" << pPesawat->nama_maskapai << "]: ";
    getline(cin, inp); if (!inp.empty()) pPesawat->nama_maskapai = inp;

    cout << "  Model [" << pPesawat->model << "]: ";
    getline(cin, inp); if (!inp.empty()) pPesawat->model = inp;

    while (true) {
        cout << "  Status [" << pPesawat->status << "] (Aktif/Perawatan/Tidak Aktif,
Enter=lewati): ";
        getline(cin, inp);
        if (inp.empty()) break;
        string *pStatus = &inp;
        if (statusValid(pStatus)) { pPesawat->status = inp; break; }
        else cout << "  [!] Status tidak valid! Pilihan: Aktif, Perawatan, Tidak
Aktif\n";
    }

    cout << "  Tahun Produksi [" << pPesawat->tahun_produksi << "]: ";
    getline(cin, inp); if (!inp.empty()) pPesawat->tahun_produksi = inp;

    cout << "  Kapasitas Penumpang [" << pPesawat->spek.kapasitas_penumpang << "]: ";
    getline(cin, inp); if (!inp.empty()) pPesawat->spek.kapasitas_penumpang = stoi(inp);

    cout << "  Kelas Penerbangan [" << pPesawat->spek.kelas_penerbangan << "]: ";
    getline(cin, inp); if (!inp.empty()) pPesawat->spek.kelas_penerbangan = inp;

    cout << "\n  [OK] Data ID " << idCari << " berhasil diperbarui.\n";
}
```

3.12. Prosedur Hapus Data Pesawat (dengan pointer)

```
void hapusPesawat(Pesawat daftarPesawat[], int &jumlahPesawat) {
    cout << "\n  +----------------------------------------+\n";
    cout << "  |       HAPUS DATA PESAWAT                 |\n";
    cout << "  +----------------------------------------+\n";
    if (jumlahPesawat == 0) { cout << "  [!] Belum ada data pesawat.\n"; return;
}

    tampilTabelPesawat(daftarPesawat, jumlahPesawat, true);

    int idCari;
    cout << "\n  ID yang akan dihapus: "; cin >> idCari; cin.ignore();

    int idx = cariIndexPesawat(daftarPesawat, jumlahPesawat, idCari);
    if (idx == -1) { cout << "\n  [!] ID tidak ditemukan.\n"; return; }

    Pesawat *pPesawat = &daftarPesawat[idx];
    cout << "\n  Akan dihapus: [" << pPesawat->kode_pesawat
        << "] " << pPesawat->nama_maskapai
        << " - "  << pPesawat->model << "\n";

    string kf;
    cout << "  Yakin hapus? (y/n): "; getline(cin, kf);
    if (kf == "y" || kf == "Y") {
        for (int i = idx; i < jumlahPesawat - 1; i++)
            daftarPesawat[i] = daftarPesawat[i + 1];
        jumlahPesawat--;
        cout << "\n  [OK] Data ID " << idCari << " berhasil dihapus.\n";
    } else {
        cout << "\n  [i] Penghapusan dibatalkan.\n";
    }
}
```

3.13. Prosedur Lihat Data Pengguna Terdaftar (dengan pointer)

```
void lihatUser(Pengguna daftarUser[], int *jumlahUser) {
    cout << "\n  +-----------------------------------------+\n";
    cout << "  |       DAFTAR PENGGUNA TERDAFTAR          |\n";
    cout << "  +-----------------------------------------+\n";
    cout << "\n+" << string(5,'-') << "+" << string(25,'-') << "+" << string(20,'-') <<
"+\n";
    cout << "| " << left << setw(3) << "No" << " | " << setw(23) << "Nama" << " | " <<
setw(18) << "Password" << " |\n";
    cout << "+" << string(5,'-') << "+" << string(25,'-') << "+" << string(20,'-') <<
"+\n";
    for (int i = 0; i < *jumlahUser; i++)
        cout << "| " << left << setw(3) << (i+1) << " | " << setw(23) <<
daftarUser[i].nama
            << " | " << setw(18) << daftarUser[i].password << " |\n";
    cout << "+" << string(5,'-') << "+" << string(25,'-') << "+" << string(20,'-') <<
"+\n";
    cout << "  Total: " << *jumlahUser << " pengguna\n";
}
```

3.14. Prosedur Menu Sorting (dengan pointer)

```
void menuSorting(Pesawat daftarPesawat[], int &jumlahPesawat) {
    int pilihanSort;
    bool kembali = false;
    while (!kembali) {
        cout << "\n  +-----------------------------------------+\n";
        cout << "  |           MENU SORTING                   |\n";
        cout << "  +-----------------------------------------+\n";
        cout << "  |  1. Bubble Sort   - Nama Maskapai A-Z    |\n";
        cout << "  |  2. Selection Sort- Kapasitas Terbesar   |\n";
        cout << "  |  3. Insertion Sort- Tahun Produksi Lama  |\n";
        cout << "  |  0. Kembali                              |\n";
        cout << "  +-----------------------------------------+\n";
        cout << "  Pilihan: ";
        cin >> pilihanSort; cin.ignore();
        if (pilihanSort == 1) {
            bubbleSortNamaAscending(daftarPesawat, jumlahPesawat);
        } else if (pilihanSort == 2) {
            selectionSortKapasitasDescending(daftarPesawat, &jumlahPesawat);
        } else if (pilihanSort == 3) {
            insertionSortTahunAscending(daftarPesawat, jumlahPesawat);
        } else if (pilihanSort == 0) {
            kembali = true;
        } else {
            cout << "\n  [!] Pilihan tidak valid.\n";
        }

        if (pilihanSort != 0) {
            cout << "  Tekan Enter untuk kembali ke menu sorting..."; cin.get();
        }
    }
```

3.15. Fungsi Utama, Inisialisasi Variabel & Data Pesawat

```
int main() {

    const int MAX_PESAWAT = 100;
    const int MAX_USER    = 50;
    Pesawat  daftarPesawat[MAX_PESAWAT];
    Pengguna daftarUser[MAX_USER];
    int    jumlahPesawat = 0;
    int    jumlahUser    = 0;
    int    idCounter     = 1;

    daftarUser[0] = {"rizal", "071", true};
    jumlahUser = 1;

    daftarPesawat[0] = {idCounter++, "GA-001", "Garuda Indonesia", "Boeing
737-800",   "Aktif",       "2015", {162, "Ekonomi & Bisnis"}};
    daftarPesawat[1] = {idCounter++, "JT-045", "Lion Air",         "Boeing
737 MAX 8", "Aktif",       "2019", {210, "Ekonomi"}};
    daftarPesawat[2] = {idCounter++, "QZ-102", "AirAsia",          "Airbus
A320neo",   "Perawatan",   "2018", {186, "Ekonomi"}};
    daftarPesawat[3] = {idCounter++, "SJ-088", "Sriwijaya Air",    "Boeing
737-500",   "Tidak Aktif", "2005", {120, "Ekonomi"}};
    daftarPesawat[4] = {idCounter++, "ID-201", "Batik Air",        "Airbus
A330-300",  "Aktif",       "2020", {440, "Ekonomi & Bisnis & First"}};
    jumlahPesawat = 5;
```

3.16. Menu Awal (dengan pointer)

```
Pengguna *userLogin = nullptr;

bool programBerjalan = true;

while (programBerjalan) {

    userLogin = nullptr;

    bool sudahLogin = false;
    while (!sudahLogin) {
        Pengguna kosong = {"", "", false};
        tampilBanner(&kosong);

        cout << "  +----------------------------+\n";
        cout << "  |        MENU AWAL           |\n";
        cout << "  |  1. Login                  |\n";
        cout << "  |  2. Register Akun Baru     |\n";
        cout << "  |  0. Keluar Program         |\n";
        cout << "  +----------------------------+\n";
        cout << "  Pilihan: ";

        int pilihanAwal;
        cin >> pilihanAwal; cin.ignore();

        if (pilihanAwal == 1) {
            userLogin = loginUser(daftarUser, jumlahUser);
            if (userLogin != nullptr) {
                cout << "\n  [OK] Login berhasil! Selamat datang, "
                    << userLogin->nama << "\n";
                cout << "  Tekan Enter untuk melanjutkan..."; cin.get();
                sudahLogin = true;
            }
        } else if (pilihanAwal == 2) {
            registerUser(daftarUser, jumlahUser, MAX_USER);
            cout << "  Tekan Enter untuk melanjutkan..."; cin.get();
        } else if (pilihanAwal == 0) {
            cout << "\n  Sampai jumpa!\n\n";
            return 0;
        } else {
            cout << "\n  [!] Pilihan tidak valid.\n";
            cout << "  Tekan Enter untuk melanjutkan..."; cin.get();
        }
    }
```

3.17. Menu Utama (dengan pointer)

```
        bool jalan  = true;
        int  pilihan = 0;

        while (jalan) {
            tampilBanner(userLogin);
            cout << "  +-----------------------------------------+\n";
            cout << "  |            MENU UTAMA                   |\n";
            cout << "  +-----------------------------------------+\n";
            cout << "  |  1. Tambah Data Pesawat   (Create)      |\n";
            cout << "  |  2. Lihat Semua Pesawat   (Read)        |\n";
            cout << "  |  3. Ubah Data Pesawat     (Update)      |\n";
            cout << "  |  4. Hapus Data Pesawat    (Delete)      |\n";
            cout << "  |  5. Lihat Daftar User                   |\n";
            cout << "  |  6. Sorting Data Pesawat                |\n";
            cout << "  |  0. Logout                              |\n";
            cout << "  +-----------------------------------------+\n";
            cout << "  Pilihan: ";
            cin >> pilihan; cin.ignore();

            if      (pilihan == 1) { tambahPesawat(daftarPesawat,
jumlahPesawat, idCounter, MAX_PESAWAT); }
            else if (pilihan == 2) { lihatPesawat(daftarPesawat,
jumlahPesawat); }
            else if (pilihan == 3) { ubahPesawat(daftarPesawat,
jumlahPesawat); }
            else if (pilihan == 4) { hapusPesawat(daftarPesawat,
jumlahPesawat); }
            else if (pilihan == 5) { lihatUser(daftarUser, &jumlahUser); }
            else if (pilihan == 6) { menuSorting(daftarPesawat,
jumlahPesawat); }
            else if (pilihan == 0) {
                cout << "\n  [OK] Logout berhasil. Kembali ke menu
login...\n";
                userLogin = nullptr;
                jalan = false;
            } else {
                cout << "\n  [!] Pilihan tidak valid.\n";
            }

            if (pilihan != 0 && pilihan != 6) {
                cout << "  Tekan Enter untuk kembali..."; cin.get();
            }
        }
    }
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
+==================================================+
|     >>>  MANAJEMEN ARMADA PESAWAT  <<<            |
|       Sistem Informasi Pengelolaan Pesawat        |
+==================================================+

+-----------------------------+
|         MENU AWAL           |
|  1. Login                   |
|  2. Register Akun Baru      |
|  0. Keluar Program          |
+-----------------------------+
Pilihan: 1
```

Gambar 4.1 Output program
Menu Awal

```
+-----------------------------------+
|    LOGIN  (1 / 3)                 |
+-----------------------------------+
Username : rizal
Password : 071

[OK] Login berhasil! Selamat datang, rizal
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.2 Output program
Login Berhasil

```
+---------------------------------+
|    LOGIN  (1 / 3)               |
+---------------------------------+
Username : salah
Password : salah

[X] Salah! Sisa percobaan: 2

+---------------------------------+
|    LOGIN  (2 / 3)               |
+---------------------------------+
Username : salah
Password : salah

[X] Salah! Sisa percobaan: 1

+---------------------------------+
|    LOGIN  (3 / 3)               |
+---------------------------------+
Username : salah
Password : salah

+=========================================+
|  [!!] Login gagal 3x. Program berhenti.  |
+=========================================+
```

Gambar 4.3 Output program
Gagal Login

```
+-----------------------------------+
|       REGISTER AKUN BARU          |
+-----------------------------------+
Nama   : zuhri
Password    : 072

[OK] Registrasi berhasil! Silakan login.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.4 Output program
Berhasil Daftar

```
+----------------------------------+
|       REGISTER AKUN BARU         |
+----------------------------------+
Nama     : rizal
Password : 071

[!] Username sudah terdaftar!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.5 Output program
Gagal Daftar

```
+-----------------------------+
|         MENU AWAL           |
|  1. Login                   |
|  2. Register Akun Baru      |
|  0. Keluar Program          |
+-----------------------------+
Pilihan: 0

Sampai jumpa!
```

Gambar 4.6 Output program
Akhiri Program

```
+==================================================+
|    >>>  MANAJEMEN ARMADA PESAWAT  <<<            |
|      Sistem Informasi Pengelolaan Pesawat        |
+==================================================+
| Login sebagai : rizal                            |
+==================================================+

+----------------------------------------+
|            MENU UTAMA                  |
+----------------------------------------+
|  1. Tambah Data Pesawat   (Create)     |
|  2. Lihat Semua Pesawat   (Read)       |
|  3. Ubah Data Pesawat     (Update)     |
|  4. Hapus Data Pesawat    (Delete)     |
|  5. Lihat Daftar User                  |
|  6. Sorting Data Pesawat               |
|  0. Logout                             |
+----------------------------------------+
Pilihan:
```

Gambar 4.7 Output program
Menu Utama

```
+-----------------------------------------+
|        TAMBAH DATA PESAWAT              |
+-----------------------------------------+
Kode Pesawat                            : 111
Nama Maskapai                           : bebek air
Model Pesawat                           : keren
Status (Aktif/Perawatan/Tidak Aktif) : aktif
[!] Status tidak valid! Pilihan: Aktif, Perawatan, Tidak Aktif
Status (Aktif/Perawatan/Tidak Aktif) : Aktif
Tahun Produksi                          : 2026
Kapasitas Penumpang                     : 200
Kelas Penerbangan                       : premium

[OK] Pesawat ditambahkan! (ID: 6)
Total kapasitas armada kini: 1318 penumpang
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.8 Output program
Pilihan Tambah Data Pesawat

```
  +-----------------------------------------+
  |       DAFTAR ARMADA PESAWAT             |
  +-----------------------------------------+

+-----+----------+-------------------+-----------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
| ID  | Kode     | Maskapai          | Model           | Status       | Tahun  | Kap.       | Kelas                   |
+-----+----------+-------------------+-----------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
| 1   | GA-001   | Garuda Indonesia  | Boeing 737-800  | Aktif        | 2015   | 162        | Ekonomi & Bisnis        |
| 2   | JT-045   | Lion Air          | Boeing 737 MAX 8 | Aktif        | 2019   | 210        | Ekonomi                 |
| 3   | QZ-102   | AirAsia           | Airbus A320neo  | Perawatan    | 2018   | 186        | Ekonomi                 |
| 4   | SJ-088   | Sriwijaya Air     | Boeing 737-500  | Tidak Aktif  | 2005   | 120        | Ekonomi                 |
| 5   | ID-201   | Batik Air         | Airbus A330-300 | Aktif        | 2020   | 440        | Ekonomi & Bisnis & First |
| 6   | 111      | bebek air         | keren           | Aktif        | 2026   | 200        | premium                 |
+-----+----------+-------------------+-----------------+--------------+--------+------------+-------------------------+
  Total: 6 pesawat
  Total kapasitas seluruh armada: 1318 penumpang
  Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.9 Output program
Pilihan Tampilkan Daftar Data Pesawat

```
  +----------------------------------------+
  |        UBAH DATA PESAWAT               |
  +----------------------------------------+

+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+
| ID  | Kode     | Maskapai           | Model            | Status       |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+
| 1   | GA-001   | Garuda Indonesia   | Boeing 737-800   | Aktif        |
| 2   | JT-045   | Lion Air           | Boeing 737 MAX 8 | Aktif        |
| 3   | QZ-102   | AirAsia            | Airbus A320neo   | Perawatan    |
| 4   | SJ-088   | Sriwijaya Air      | Boeing 737-500   | Tidak Aktif  |
| 5   | ID-201   | Batik Air          | Airbus A330-300  | Aktif        |
| 6   | 111      | bebek air          | keren            | Aktif        |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+

  ID yang akan diubah: 5

  Masukkan data baru (Enter = lewati):

  Kode Pesawat [ID-201]: jali-11
  Nama Maskapai [Batik Air]: Itu Air
  Model [Airbus A330-300]: B-21
  Status [Aktif] (Aktif/Perawatan/Tidak Aktif, Enter=lewati): Perawatan
  Tahun Produksi [2020]: 2026
  Kapasitas Penumpang [440]: 2
  Kelas Penerbangan [Ekonomi & Bisnis & First]: Ekonomi

  [OK] Data ID 5 berhasil diperbarui.
  Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.10 Output program
Pilihan Ubah Data Pesawat

```
  +----------------------------------------+
  |        HAPUS DATA PESAWAT              |
  +----------------------------------------+

+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+
| ID  | Kode     | Maskapai           | Model            | Status       |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+
| 1   | GA-001   | Garuda Indonesia   | Boeing 737-800   | Aktif        |
| 2   | JT-045   | Lion Air           | Boeing 737 MAX 8 | Aktif        |
| 3   | QZ-102   | AirAsia            | Airbus A320neo   | Perawatan    |
| 4   | SJ-088   | Sriwijaya Air      | Boeing 737-500   | Tidak Aktif  |
| 5   | rzl-71   | Terbang Air        | Lockheed Martin F-22 | Aktif        |
| 6   | 111      | ayam air           | yg keren         | aktif        |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+

  ID yang akan dihapus: 1

  Akan dihapus: [GA-001] Garuda Indonesia - Boeing 737-800
  Yakin hapus? (y/n): y

  [OK] Data ID 1 berhasil dihapus.
```

Gambar 4.11 Output program
Pilihan Hapus Data Pesawat

```
  +----------------------------------------+
  |       HAPUS DATA PESAWAT               |
  +----------------------------------------+

+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+
| ID  | Kode     | Maskapai           | Model            | Status       |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+
| 2   | JT-045   | Lion Air           | Boeing 737 MAX 8 | Aktif        |
| 3   | QZ-102   | AirAsia            | Airbus A320neo   | Perawatan    |
| 4   | SJ-088   | Sriwijaya Air      | Boeing 737-500   | Tidak Aktif  |
| 5   | rzl-71   | Terbang Air        | Lockheed Martin F-22 | Aktif        |
| 6   | 111      | ayam air           | yg keren         | aktif        |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+

  ID yang akan dihapus: 2

  Akan dihapus: [JT-045] Lion Air - Boeing 737 MAX 8
  Yakin hapus? (y/n): n

  [i] Penghapusan dibatalkan.
```

Gambar 4.12 Output program
Pilihan Batal Menghapus Data Pesawat

```
  +----------------------------------------+
  |       DAFTAR PENGGUNA TERDAFTAR        |
  +----------------------------------------+

+-----+--------------------------+--------------------+
| No  | Nama                     | Password           |
+-----+--------------------------+--------------------+
| 1   | rizal                    | 071                |
| 2   | zuhri                    | 072                |
+-----+--------------------------+--------------------+
  Total: 2 pengguna
  Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.13 Output program
Pilihan Daftar User

```
+==================================================+
|    >>>  MANAJEMEN ARMADA PESAWAT  <<<            |
|      Sistem Informasi Pengelolaan Pesawat        |
+==================================================+
| Login sebagai : rizal                             |
+==================================================+

+-----------------------------------------+
|            MENU UTAMA                   |
+-----------------------------------------+
|  1. Tambah Data Pesawat   (Create)      |
|  2. Lihat Semua Pesawat   (Read)        |
|  3. Ubah Data Pesawat     (Update)      |
|  4. Hapus Data Pesawat    (Delete)      |
|  5. Lihat Daftar User                   |
|  6. Sorting Data Pesawat                |
|  0. Logout                              |
+-----------------------------------------+
Pilihan: 0

[OK] Logout berhasil. Kembali ke menu login...
```

Gambar 4.14 Output program
Pilihan Akhiri Program

```
+-----------------------------------------+
|            MENU SORTING                 |
+-----------------------------------------+
|  1. Bubble Sort    - Nama Maskapai A-Z  |
|  2. Selection Sort- Kapasitas Terbesar  |
|  3. Insertion Sort- Tahun Produksi Lama |
|  0. Kembali                             |
+-----------------------------------------+
```

Gambar 4.15 Output program
Menu Sorting

```
  +-----------------------------------------+
  |  SORTING: Nama Maskapai A-Z (Bubble)     |
  +-----------------------------------------+
  [OK] Data diurutkan berdasarkan Nama Maskapai A-Z

+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+--------+------------+--------------------------+
| ID  | Kode     | Maskapai           | Model            | Status       | Tahun  | Kap.       | Kelas                    |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+--------+------------+--------------------------+
| 3   | QZ-102   | AirAsia            | Airbus A320neo   | Perawatan    | 2018   | 186        | Ekonomi                  |
| 5   | ID-201   | Batik Air          | Airbus A330-300  | Aktif        | 2020   | 440        | Ekonomi & Bisnis & First |
| 1   | GA-001   | Garuda Indonesia   | Boeing 737-800   | Aktif        | 2015   | 162        | Ekonomi & Bisnis         |
| 2   | JT-045   | Lion Air           | Boeing 737 MAX 8 | Aktif        | 2019   | 210        | Ekonomi                  |
| 4   | SJ-088   | Sriwijaya Air      | Boeing 737-500   | Tidak Aktif  | 2005   | 120        | Ekonomi                  |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+--------+------------+--------------------------+
  Total: 5 pesawat
  Tekan Enter untuk kembali ke menu sorting...
```

Gambar 4.16 Output program
Pilihan Bubble Sort (ascending)

```
  +-----------------------------------------+
  |  SORTING: Kapasitas Terbesar (Selection) |
  +-----------------------------------------+
  [OK] Data diurutkan berdasarkan Kapasitas Terbesar ke Terkecil

+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+--------+------------+--------------------------+
| ID  | Kode     | Maskapai           | Model            | Status       | Tahun  | Kap.       | Kelas                    |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+--------+------------+--------------------------+
| 5   | ID-201   | Batik Air          | Airbus A330-300  | Aktif        | 2020   | 440        | Ekonomi & Bisnis & First |
| 2   | JT-045   | Lion Air           | Boeing 737 MAX 8 | Aktif        | 2019   | 210        | Ekonomi                  |
| 3   | QZ-102   | AirAsia            | Airbus A320neo   | Perawatan    | 2018   | 186        | Ekonomi                  |
| 1   | GA-001   | Garuda Indonesia   | Boeing 737-800   | Aktif        | 2015   | 162        | Ekonomi & Bisnis         |
| 4   | SJ-088   | Sriwijaya Air      | Boeing 737-500   | Tidak Aktif  | 2005   | 120        | Ekonomi                  |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+--------+------------+--------------------------+
  Total: 5 pesawat
  Tekan Enter untuk kembali ke menu sorting...
```

Gambar 4.17 Output program
Pilihan Selection Sort (descending)

```
  +-----------------------------------------+
  |  SORTING: Tahun Produksi Lama-Baru       |
  |           (Insertion Sort)               |
  +-----------------------------------------+
  [OK] Data diurutkan berdasarkan Tahun Produksi Terlama ke Terbaru

+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+--------+------------+--------------------------+
| ID  | Kode     | Maskapai           | Model            | Status       | Tahun  | Kap.       | Kelas                    |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+--------+------------+--------------------------+
| 4   | SJ-088   | Sriwijaya Air      | Boeing 737-500   | Tidak Aktif  | 2005   | 120        | Ekonomi                  |
| 1   | GA-001   | Garuda Indonesia   | Boeing 737-800   | Aktif        | 2015   | 162        | Ekonomi & Bisnis         |
| 3   | QZ-102   | AirAsia            | Airbus A320neo   | Perawatan    | 2018   | 186        | Ekonomi                  |
| 2   | JT-045   | Lion Air           | Boeing 737 MAX 8 | Aktif        | 2019   | 210        | Ekonomi                  |
| 5   | ID-201   | Batik Air          | Airbus A330-300  | Aktif        | 2020   | 440        | Ekonomi & Bisnis & First |
+-----+----------+--------------------+------------------+--------------+--------+------------+--------------------------+
  Total: 5 pesawat
  Tekan Enter untuk kembali ke menu sorting...
```

Gambar 4.18 Output program
Pilihan Insertion Sort

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS D:\Tugas Kuliah\2.praktikum_apl> git init .
Reinitialized existing Git repository in D:/Tugas Kuliah/2.praktikum_apl/.git/
```

Gambar 5.1

Digunakan untuk membuat repository Git baru di folder saat ini.

5.2 GIT Add

```
PS D:\Tugas Kuliah\2.praktikum_apl> git add .
```

Gambar 5.2

Menambahkan file yang sudah diubah ke staging area, yaitu area sementara sebelum disimpan permanen ke repository.

5.3 GIT Commit

```
PS D:\Tugas Kuliah\2.praktikum_apl> git commit -m "fix code"
[main 7d0b333] fix code
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 Post-test/post-test-apl-5/2509106071-MuhammadFahrizalDani-PT-5.exe
```

Gambar 5.3

Menyimpan file yang sudah di-add ke dalam repository Git dengan pesan tertentu.

5.4 GIT Push

```
PS D:\Tugas Kuliah\2.praktikum_apl> git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 100.69 KiB | 8.39 MiB/s, done.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/print-rizalll/praktikum-apl.git
   2b15daa..7d0b333  main -> main
```

Gambar 5.4

Mengirim commit dari repository lokal ke repository remote.